

Planowanie z wykorzystaniem języka PDDL

Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Wiedzy – Lista nr 3

Cel listy

Celem listy jest zapoznanie się z językiem PDDL (Planning Domain Definition Language) służącym do opisu problemów planowania. Lista składa się z trzech zadań, które dotyczą różnych problemów planowania.

W sprawozdaniu z listy należy ująć opis problemu, zrzut planu, analizę eksperymentów, wnioski oraz pliki .pddl.

Jak uruchomić PDDL?

Można skorzystać z planera np. Fast Downward lub edytora online:

- `fast-downward.py domain.pddl problem.pddl - search "astar(lmcut)"`
- Edytor online: <https://editor.planning.domains>

Zadanie 1 (25 pkt)

Zaprojektuj plan transportu paczek z wykorzystaniem języka PDDL z rozszerzeniami. Opracuj model logiczny i wdroż go w formie plików PDDL, a następnie przetestuj działanie planera, uruchamiając go i oceń wygenerowany plan. Przenalizuj długość planu, koszt planu, czas trwania, wpływ topologii transportu. W projekcie możesz wykorzystać następujące rozszerzenia języka PDDL:

- `:strips` – podstawowy model operacji STRIPS,
- `:typing` – typowanie obiektów (np. `paczka`, `lokacja`, `pojazd`),
- `:negative-preconditions` – warunki negatywne (np. `(not (at paczka miejsce))`),
- `:conditional-effects` – opcjonalne efekty warunkowe,
- `:multi-agent` – przy modelu rozszerzonym z wieloma pojazdami.
- kosztów działań (`:numeric-fluents`, `:action-costs`),
- czasu trwania (`:durative-actions`),
- złożonej topologii transportu (drogowego, lotniczego oraz wodnego).

Zadanie 2 (15 pkt)

Zamodeluj plan w języku PDDL, w którym robot ma odwiedzić wszystkie pokoje i je odkurzyć. Napisz plik `domain.pddl` oraz `problem.pddl`. Uruchom planer i przeanalizuj wygenerowany plan.

- Obiekty: robot: `robot`, pokoje: `pokoj1`, `pokoj2`, `pokoj3`.
- Predykaty:
 - `(at ?r - robot ?p - room)` – robot znajduje się w pokoju
 - `(dirty ?p - room)` – pokój jest brudny

- (clean ?p - room) – pokój jest czysty.
- Akcje:
 - move – przemieszcza robota między pokojami;
 - clean – sprząta aktualny pokój.
- Cel: Wszystkie pokoje są czyste: (and (clean pokoj1) (clean pokoj2) (clean pokoj3))

Zadanie 3 (10 pkt)

Na podstawie wykładu oraz materiałów ze strony www.ida.liu.se rozwiąż następujące zadanie. Uruchom podany model PDDL, wygeneruj plan i przeanalizuj go.

Opis zadania: Robot posiada dwa ramiona i może poruszać się między dwoma pokojami. W pierwszym pokoju znajdują się cztery piłki oraz sam robot. Celem jest przeniesienie wszystkich piłek do drugiego pokoju, wykorzystując akcje podnoszenia i odkładania piłek.

Obiekty:

- Pokoje: room1, room2,
- Piłki: ball1, ball2, ball3, ball4,
- Ramiona robota: arm1, arm2,
- Robot: robot.

Predykaty:

- (at ?r - robot ?room - room) – robot w pokoju;
- (inroom ?b - ball ?room - room) piłka w pokoju;
- (holding ?a - arm ?b - ball) – ramię trzyma piłkę;
- (arm-empty ?a - arm) – ramię jest puste.

Plik domain.pddl

```

1 (define (domain ball-moving-robot )
2   (: requirements : strips : typing )
3   (: types robot room ball arm)
4
5   (: predicates
6     (at ?r - robot ?rm - room )
7     ( inroom ?b - ball ?rm - room )
8     ( holding ?a - arm ?b - ball )
9     ( arm-empty ?a - arm )
10  )
11
12  (: action move
13    : parameters (?r - robot ? from - room ?to - room )
14    : precondition (at ?r ? from )
15    : effect (and (not (at ?r ? from )) (at ?r ?to))
16  )
17
18  (: action pick-up
19    : parameters (?r - robot ?a - arm ?b - ball ?rm - room )
20    : precondition ( and (at ?r ?rm) ( inroom ?b ?rm) ( arm-empty ?a))
21    : effect (and ( holding ?a ?b) (not ( arm-empty ?a)) (not ( inroom ?b ?rm)))
22  )
23
24  (: action put-down
25    : parameters (?r - robot ?a - arm ?b - ball ?rm - room )
26    : precondition ( and (at ?r ?rm) ( holding ?a ?b))
27    : effect (and ( inroom ?b ?rm) ( arm-empty ?a) ( not ( holding ?a ?b)))
28  )
29 )

```

Plik problem.pddl

```
1 define ( problem move-balls )
2   (: domain ball-moving-robot )
3
4   (: objects
5     room1 room2 - room
6     robot - robot
7     ball1 ball2 ball3 ball4 - ball
8     arm1 arm2 - arm
9   )
10
11   (: init
12     (at robot room1 )
13     ( inroom ball1 room1 )
14     ( inroom ball2 room1 )
15     ( inroom ball3 room1 )
16     ( inroom ball4 room1 )
17     ( arm-empty arm1 )
18     ( arm-empty arm2 )
19   )
20
21   (: goal
22     (and
23       ( inroom ball1 room2 )
24       ( inroom ball2 room2 )
25       ( inroom ball3 room2 )
26       ( inroom ball4 room2 )
27     )
28   )
29 )
```

Materialy dodatkowe

- <http://editor.planning.domains>
- <https://www.fast-downward.org/>
- <https://planning.wiki/ref/pddl/domain>
- <https://fareskalaboud.github.io/LearnPDDL/>
- <https://www.cs.toronto.edu/~sheila/2542/s14/A1/introtopddl2.pdf>
- http://pddl4j.imag.fr/pddl_tutorial.html